

1990 年数学 (二)

10 题 · 分值合计 81 · 含答案与解析

一、填空题 (本题满分15分, 每小题3分) (15 分)

一(1) 3 分

曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 上对应于点 $t = \frac{\pi}{6}$ 点处的法线方程是

一(2) 3 分

设 $y = e^{\tan \frac{1}{x}} \sin \frac{1}{x}$, 则 $y' =$

一(3) 3 分

$\int_0^1 x\sqrt{1-x}dx = \underline{\hspace{2cm}}$

一(4) 3 分

下列两个积分的大小关系是: $\int_{-2}^{-1} e^{-x^3} dx$ _____ $\int_{-2}^{-1} e^{x^3} dx$.

一(5) 3分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[3]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[3]题

二、选择题（本题满分15分，每小题3分）（15分）

二(1) 15分

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x+1} - ax - b \right) = 0$ ，其中 a, b 是常数，则……（）
(A) $a = 1, b = 1$. (B) $a = -1, b = 1$. (C) $a = 1, b = -1$. (D) $a = -1, b = -1$.

三、计算题（本题满分25分，每小题5分）（25分）

三(1) 25分

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = 9$ ，求常数 a

六、(本题满分9分) (9 分)

六(1) 9 分

设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt$, 其中 $x > 0$, 求 $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$.

七、(本题满分9分) (9 分)

七(1) 9 分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷二第四[3]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷二第四[3]题

八、(本题满分8分) (8 分)

八(1) 8 分

求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{ax}$ 之通解，其中 a 为实数.

答案与解析

一(1) 答案：待核实

应填 $y = \sqrt{3}x - 1$

一(2) 答案：待核实

应填 $-\frac{1}{x^2}e^{\tan \frac{1}{x}} \left(\sec^2 \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)$.

一(3) 答案：待核实

应填 $\frac{4}{15}$.

一(4) 答案：待核实

应填 $>$.

一(5) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[3]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

二(1) 答案：C

应选 (C).

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty + \infty)$ 上连续，则 $d \left[\int f(x) dx \right]$ 等于…… ()

(A) $f(x)$ (B) $f(x)dx$ (C) $f(x) + C$ (D) $f'(x)dx$ 解. 应选 (B).

2. 同试卷一第二[2]题

3. 同试卷一第二[1]题

4. 设 $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ f(0), & x = 0 \end{cases}$, 其中 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $f'(0) \neq 0, f(0) = 0$, 则 $x = 0$ 是 $F(x)$ 的…… ()

(A) 连续点. (B) 第一类间断点. (C) 第二类间断点. (D) 连续点或间断点不能由此确定. 解. 应选 (B).

三(1) 答案：待核实

$a = \ln 3$

1. 求由方程 $2y - x = (x - y) \ln(x - y)$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的微分 dy .

解. $dy = \frac{x}{2x-y} dx$

2. 求曲线 $y = \frac{1}{1+x^2} (x > 0)$ 的拐点.

解. $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{3}{4}\right)$

3. 计算 $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$.

解. 原式 $= \frac{\ln x}{1-x} + \ln \frac{|1-x|}{x} + C$.

4. 同试卷二第四[2]题

四、(本题满分9分) 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的第一象限部分上求一点 P , 使该点处的切线、椭圆及两坐标轴所围图形面积为最小 (其中 $a > 0, b > 0$) 解. $P\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$. 五、(本题满分9分) 证明: 当 $x > 0$ 时, 有不等式 $\arctan x + \frac{1}{x} > \frac{\pi}{2}$ 解. 令 $f(x) = \arctan x + \frac{1}{x} - \frac{\pi}{2}$, 则当 $x > 0$ 时 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} < 0$. 又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 故结论成立.

六(1) 答案: 待核实

$$f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt + \int_1^x \frac{\ln t}{t(1+t)} dt = \int_1^x \frac{\ln t}{t} dt = \frac{1}{2} \ln^2 x.$$

七(1) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷二第四[3]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

八(1) 答案: 待核实

$$a \neq -2 \text{ 时, } y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{1}{(a+2)^2} e^{ax}. \quad a = -2 \text{ 时, } y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{1}{2} x^2 e^{-2x}.$$
